신입사원 교육 과제 안내서

비대면 대출 신청 시스템 (채널계)

항목	내용
기간	3주 (하루 약 5시간)
프론트엔드	React (모바일 웹 + 운영자용 PC 웹)
백엔드	Spring Boot 2.7.x, Java 11
데이터베이스	Oracle

---

1. 과제 소개

금융권의 대출 업무는 보통 두 시스템으로 나뉩니다. 고객에게서 신청을 받는 **채널계**(비대면 앱·웹)와, 신청을 심사하는 **여신 심사 시스템**입니다.

이번 과제에서 여러분은 **채널계 시스템**을 만듭니다. 심사는 외부 시스템으로 보고, 제공되는 Mock 심사 서버와 연동합니다.

과제를 마치면 다음을 직접 경험하게 됩니다.

- 실제 금융 업무 흐름(약관 동의 → 한도 조회 → 신청 → 심사 결과 수신)
- 인증/인가와 본인 데이터 접근 제어
- 상태 전이 관리와 이력 기록
- 트랜잭션과 롤백
- 멱등성(중복 요청, 중복 수신 처리)
- 요청 추적 로그와 외부 연동 로그
- SQL 기반 데이터 분석과 대시보드 시각화

2. 과제 범위

구분	내용
포함	로그인, 약관 동의, 한도 조회, 신청 정보 입력·임시저장, 신청 제출, 심사 요청 전송, 결과 수신, 내 신청 조회, 운영자 대시보드, 약관 PDF 관리
제외	심사 로직(Mock 서버가 대신함), 대출 실행·상환, 본인인증·전자서명, 회원가입

직접 설계해야 하는 것

데이터 모델(ERD)과 API 명세는 제공하지 않습니다. 이 안내서의 요구사항을 읽고 여러분이 직접 설계합니다. 설계 결과는 1주차 리뷰에서 발표합니다.

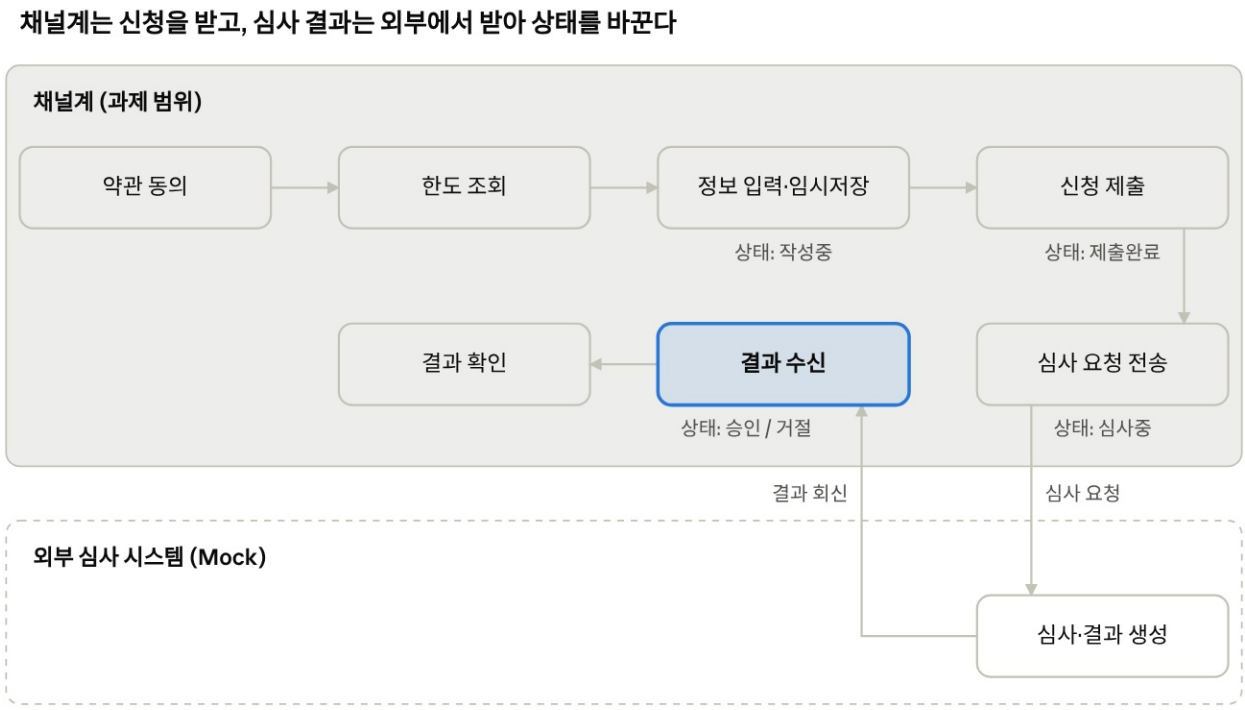
3. 제공 사항

항목	내용
Mock 심사 서버	심사 요청을 받고, 일정 시간 뒤 결과를 콜백으로 돌려주는 서버
한도 산출식	연소득·직업 구분으로 예상 한도와 금리를 계산하는 간단한 식
테스트 계정	고객 계정과 운영자 계정 (회원가입은 만들지 않습니다)
분석용 샘플 데이터	고객 수백 명, 1~3개월치 데이터를 만드는 생성 스크립트

4. 사용자와 역할

역할	접근 화면	권한
고객	약관 동의, 한도 조회, 신청 정보 입력, 내 신청	본인 신청 건만 등록·수정·조회
채널 운영자	운영자 대시보드, 약관 관리	전체 신청 조회와 통계 열람, 약관 PDF 교체. 신청 내용 수정 불가

5. 업무 프로세스 흐름

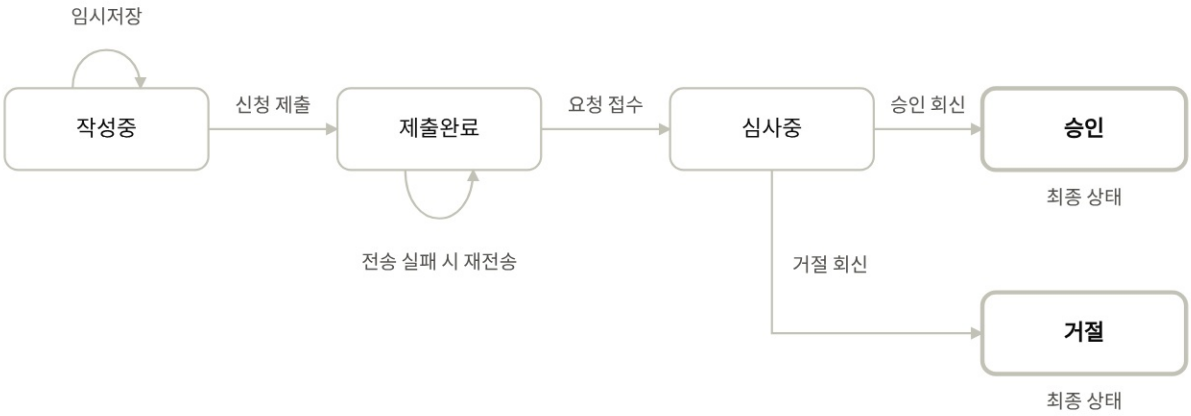


고객은 약관 동의부터 신청 제출까지 진행하고, 심사 결과는 외부 시스템에서 돌아옵니다. 강조한 **결과 수신** 단계는 같은 결과가 두 번 와도 한 번만 반영해야 합니다.

약관 동의를 한도 조회보다 먼저 받는 이유는, 한도를 조회하려면 고객의 신용정보 조회 동의가 필요하기 때문입니다.

6. 상태 정의

승인·거절은 최종 상태이고, 수정은 작성중일 때만 가능하다

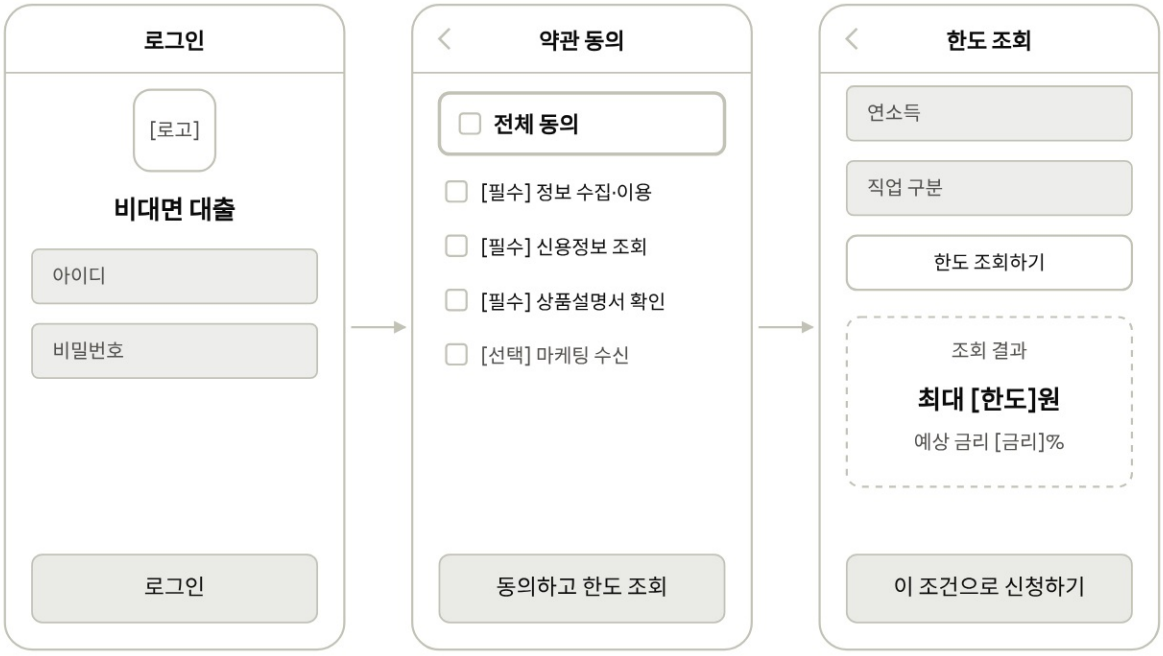


결과 회신은 resultId로 중복을 걸러 한 번만 반영한다

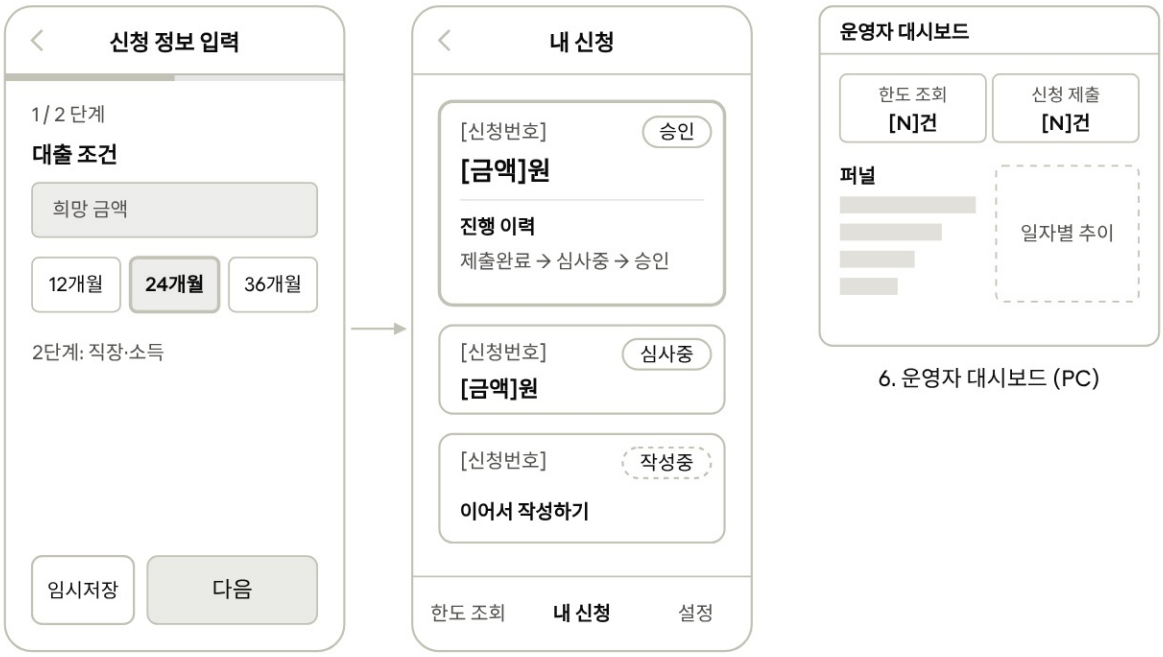
- 상태가 바뀔 때마다 상태 이력에 이전·다음 상태와 변경 주체를 남깁니다.
- 그림에 없는 전이(예: 승인 → 작성중)는 모두 예외로 처리합니다.
- 고객이 바꿀 수 있는 건 작성중 → 제출완료까지입니다. 그 뒤는 외부 심사 응답으로만 바뀝니다.

7. 화면 설계

고객 화면 5개는 휴대폰, 운영자 대시보드는 PC로 설계한다



1. 로그인 2. 약관 동의 3. 한도 조회



4. 신청 정보 입력 5. 내 신청 / 결과 6. 운영자 대시보드 (PC)

화면은 React로 구성합니다. 고객 화면은 휴대폰 폭(390px) 기준의 모바일 웹, 운영자 대시보드는 PC 웹입니다. 와이어프레임의 `[금액]`, `[N]` 같은 표시는 실제 값이 들어갈 자리입니다.

번호	화면	주요 요소
1	로그인	아이디·비밀번호 입력, 역할에 따라 다른 화면으로 이동
2	약관 동의	전체 동의, 개별 항목(필수 3개, 선택 1개), 항목별 보기(약관 PDF)
3	한도 조회	연소득·직업 구분 입력, 조회 결과(최대 한도, 예상 금리), 신청 버튼

4	신청 정보 입력	2단계 입력(대출 조건 → 직장·소득), 진행 표시, 임시저장
5	내 신청 / 결과	상태별 카드 목록, 진행 이력, 작성중 건 이어쓰기
6	운영자 대시보드	KPI(한도 조회 수, 신청 제출 수), 신청 퍼널, 일자별 추이, 신청 현황 목록
7	약관 관리 (운영자, PC)	약관 목록과 현재 버전, PDF 업로드로 교체, 버전 이력. 와이어프레임 없이 직접 설계

React 구성 참고

- 화면 이동은 라우팅 라이브러리(예: React Router)로 구성합니다.
- 상태관리 라이브러리는 자유롭게 고릅니다(예: Redux Toolkit, Zustand, React Query).
- 차트 라이브러리도 자유롭게 고릅니다(예: Recharts, Chart.js).

8. 기능 요구사항

ID	화면	요구사항	우선순위
FR-01	로그인	아이디·비밀번호로 로그인하고, 역할에 따라 고객은 약관 동의, 운영자는 대시보드로 이동	필수
FR-02	약관 동의	전체 동의와 개별 항목 체크. 필수 항목에 동의하지 않으면 다음 버튼 비활성	필수
FR-03	약관 동의	동의 항목과 일시를 이력으로 저장	필수
FR-04	한도 조회	연소득·직업 구분 입력 후 예상 한도와 금리 표시(제공된 산출식 사용)	필수
FR-05	신청 정보 입력	2단계 입력(1단계 대출 조건, 2단계 직장·소득). 단계를 오가도 입력값 유지	필수
FR-06	신청 정보 입력	임시저장하면 작성중 상태로 저장되고, 내 신청에서 이어쓰기 가능	필수
FR-07	신청 정보 입력	신청 제출 시 제출완료로 바꾸고 심사 요청 전송	필수
FR-08	내 신청	본인 신청 목록과 상태 표시, 상세에서 진행 이력과 결과(승인 금액·금리 또는 거절) 확인	필수
FR-09	운영자 대시보드	기간별 KPI(한도 조회 수, 신청 제출 수), 신청 퍼널, 일자별 신청 추이	필수
FR-10	운영자 대시보드	상태별 필터가 있는 신청 현황 목록	필수
FR-11	공통	처리 중에는 버튼 비활성화, 오류 메시지 표시	필수
FR-12	내 신청	심사중 건의 결과 새로고침(폴링)	선택
FR-13	약관 동의	항목별 "보기"를 누르면 그 약관의 현재 버전 PDF를 표시	필수
FR-14	약관 관리	운영자가 약관별로 PDF를 업로드해 교체. 교체하면 새 버전으로 등록되고 이전 버전은 이력으로 보관	필수
FR-15	약관 관리	약관별 버전 이력(버전, 등록자, 등록 일시) 조회와 이전 버전 PDF 열람	필수
FR-16	약관 동의	고객의 동의 이력에 동의 당시의 약관 버전을 함께 저장	필수

9. 기술 요구사항

ID	항목	요구사항
TR-01	인증	Spring Security + JWT(Access 토큰만, Refresh 없음). 비밀번호는 BCrypt로 저장
TR-02	인가	운영자 기능은 운영자 역할만 접근. 신청 조회·수정 시 본인 건인지 검증하고, 아니면 403
TR-03	상태관리(백엔드)	상태와 허용 전이 규칙을 한곳에서 관리. 허용되지 않은 전이는 예외, 전이마다 이력 저장
TR-04	상태관리(React)	로그인 정보는 전역 상태로 관리. 단계형 입력값은 화면을 오가도 유지
TR-05	트랜잭션	신청 제출 시 상태 변경, 상태 이력, 심사 요청 이력을 한 트랜잭션으로 처리. 하나라도 실패하면 전체 롤백
TR-06	멱등성(제출)	제출 요청은 `Idempotency-Key` 헤더 필수. 같은 키로 다시 요청하면 처음 응답을 그대로 돌려주고 중복 처리하지 않음
TR-07	멱등성(결과 수신)	같은 심사 결과가 두 번 와도 상태와 이력은 한 번만 반영

TR-08	로깅	모든 요청에 traceId를 부여(MDC)해 로그에 출력하고 응답 헤더로 반환
TR-09	연동 로깅	외부 연동 송수신마다 요청·응답 본문, 결과 코드, 소요시간을 저장
TR-10	개인정보	로그에 연소득·주민번호 같은 민감정보를 그대로 남기지 않음(마스킹)
TR-11	오류 처리	공통 오류 응답 형식(코드, 메시지, traceId)
TR-12	파일 업로드	PDF만 허용(확장자와 파일 형식 모두 검증), 용량 제한, 저장 파일명은 서버가 새로 생성
TR-13	약관 교체 트랜잭션	새 버전 등록과 이전 버전의 현재 버전 해제를 한 트랜잭션으로 처리. 실패하면 이전 버전이 그대로 현재 버전으로 남음

10. 외부 연동 규격 (Mock 심사 서버)

심사 요청은 여러분의 시스템이 보내고, 결과는 Mock 서버가 콜백으로 돌려줍니다. 결과는 일정 시간 뒤에 오며, **같은 결과를 두 번 보내는 경우가 섞여 있습니다.**

구분	방향	엔드포인트	주요 필드
심사 요청	채널계 → Mock	`POST /mock/review-requests`	`requestId`, `applicationId`, 금액, 기간, 연소득, 재직기간, 기존 부채
요청 접수 응답	Mock → 채널계	(동기 응답)	`requestId`, `accepted`
결과 회신	Mock → 채널계	`POST /api/callback/review-results`	`resultId`, `requestId`, `decision`(APPROVED/REJECTED), 승인 금액, 금리, 거절 사유

- `resultId`로 중복 수신을 판별합니다(TR-07).
- 심사 요청 전송이 실패하면 상태를 제출완료로 두고 재전송 대상으로 남깁니다.

11. 데이터 분석 요구사항

모든 지표는 Oracle SQL(집계·분석 함수)로 계산하고, 운영자 대시보드에 차트로 표시합니다.

지표	정의
퍼널 단계별 인원	약관 동의 → 한도 조회 → 신청 생성 → 신청 제출, 단계별 고유 고객 수
단계별 이탈률	1 – (다음 단계 인원 ÷ 현재 단계 인원)
일자별 신청 추이	일자별 제출 건수
평균 결과 소요시간	제출 시각부터 결과 수신 시각까지의 평균

- 기간 필터(시작일~종료일)는 모든 지표에 적용합니다.
- 지표 정의(분모, 기준 시각)를 쿼리 주석에 함께 적습니다.

12. 일정

1. **1주차**: 업무 흐름 이해, ERD·API 설계와 리뷰, 로그인과 인가, 약관 동의, 한도 조회
2. **2주차**: 신청 입력·임시저장, 제출 트랜잭션, 멱등성, Mock 연동과 결과 수신, 로깅
3. **3주차**: 운영자 대시보드와 분석 쿼리, 약관 PDF 관리, 통합 테스트, 발표